第七章化学热力学基础

Introduction of chemical thermodynamics

本章主要内容

7−1 基本概念

7−2 热力学第一定律在化学反应系统的应用

7−3 绝热理论燃烧温度

7−4 化学平衡与平衡常数

7−5 化学反应方向判据及平衡条件

7-1 基本概念

生活
农业
工程
　能源、动力、
　化工、制药、
　…
生命
环保

化学反应

?

热力学基本概念和基本原理是否适用

一. 化学反应系统与物理反应系统

1. 包含化学反应过程的能量转换系统:

闭口系

开口系

2. 独立的状态参数

简单可压缩系的物理变化过程，确定系统平衡状态的独立状态参数数：两个；

发生化学反应的物系？ 两个以上的独立参数。

除作功和传热，参与反应的物质的成分或浓度也可变化。

3. 反应热(heat of reaction)和功

▲反应热——化学反应中物系与外界交换的热量。

向外界放出热量的反应称放热反应，反应热为负

从外界吸收热量的反应为吸热反应，反应热为正。

氢气燃烧: 放热反应

$$2H_2 + O_2 = 2H_2O$$

乙炔生成: 吸热反应

$$2C + H_2 = C_2H_2$$

化学计量系数—stoichiometric coefficients

根据质量守衡按反应前后原子数不变确定

反应热是过程量，不仅与反应物系的初、终态有关，而且与系统经历的过程有关。

▲功

反应物系中与外界交换的功包含:

体积变化功;

电功;

及对**磁力**以及**其它性质**的力作功.

$$W_{tot} = W + W_u$$

总功

体积功

有用功，不计体积功，但包括由膨胀功转化而来的轴功

无法利用，如燃烧产生的烟气体积变化功

系统**对外**作功为**正**，外界**对系统**作功为**负**

功是过程量

4. 热力学能

化学反应物系热力学能变化不仅包含内热能，还**包括化学内能**（也称化学能）。

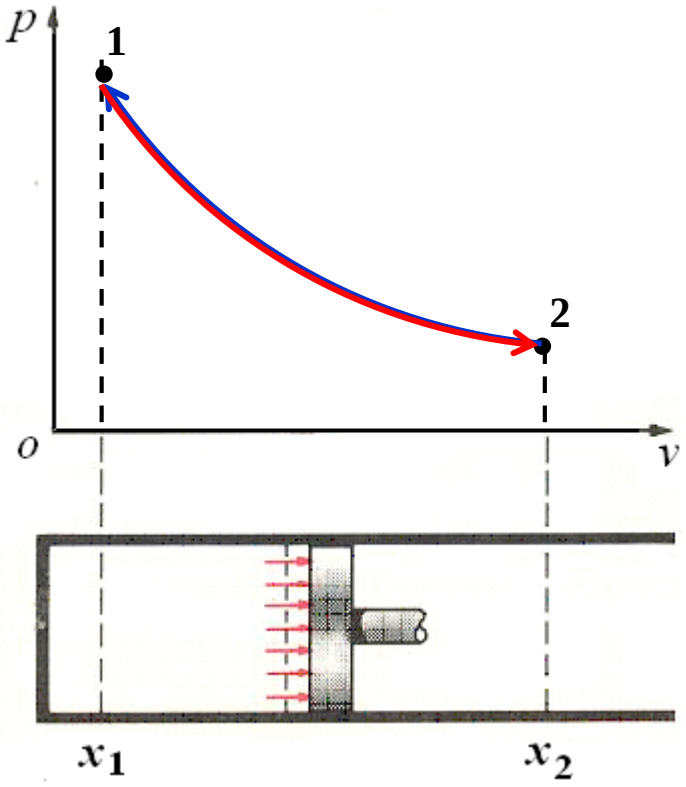
5. 物质的量

不是质量

质量守恒?

化学反应物系物质的量可能增大、减小或者保持不变。

二. 可逆过程和不可逆过程



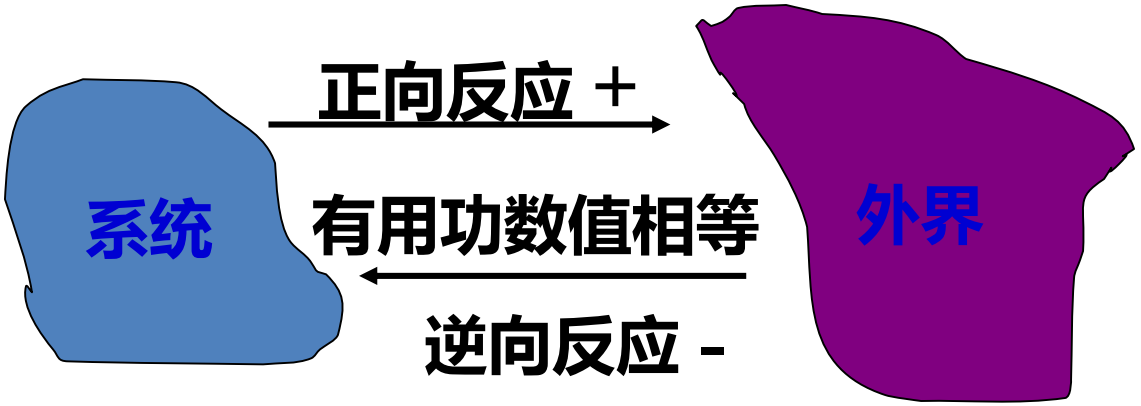
定义：在完成某含有化学反应的过程后，当使过程沿相反方向进行时，能够使物系和外界完全恢复到原来状态，不留下任何变化的理想过程。

一切含有化学反应的实际过程都是不可逆的， 少数特殊条件下的化学反应接近可逆。 例如？

蓄电池的放电和充电——接近可逆；

燃烧反应——强烈不可逆。

与无化学反应的物系的过程一样，在化学反应过程中，若正向反应能作出有用功，则在逆向反应中必须由外界对反应物系做功。可逆时正向反应作出的有用功与逆向反应时所需加入的功绝对值相同，符号相反。



可逆正向反应作出的有用功最大，其逆向反应时所需输入的有用功的绝对值最小。

7-2 热力学第一定律在化学反应系统的应用

热力学第一定律对于有化学反应的过程也适用；

化学过程能量平衡分析的理论基础。

一、热力学第一定律解析式

反应热

$$Q = U_2 - U_1 + W_{\text{tot}}$$

各种形式功的总和

体积功

$$Q = U_2 - U_1 + W_{\text{u}} + W$$

有用功

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W_{\text{u}} + \delta W$$

实际的化学反应过程大量地是在温度和体积或温度和压力近似保持不变的条件下进行的。

$$Q = U_2 - U_1 + W_{\mathrm{u}} + W$$

定温定容反应

$$Q = U_2 - U_1 + W_{\mathrm{u},V}$$

$$\delta Q = \mathrm{d}U + \delta W_{\mathrm{u},V}$$

定温定压反应

$$Q = U_2 - U_1 + W_{\mathrm{u},p} + p(V_2 - V_1)$$

$$Q = H_2 - H_1 + W_{\mathrm{u},p}$$

$$\delta Q = \mathrm{d}H + \delta W_{\mathrm{u},p}$$

热力学第一定律解析式

不论反应是否可逆均适用

二、反应的热效应(thermal effect)和反应焓(enthalpy of reaction)

1.定容热效应和定压热效应

反应在定温定容或定温定压下不可逆地进行，且没有作出有用功，则其反应热称为反应的热效应。

$$Q = U_2 - U_1 + \cancel{W_{u,V}} \quad \rightarrow 0 \qquad Q_V = U_2 - U_1$$

定容热效应Q_V

$$Q = H_2 - H_1 + \cancel{W_{u,p}} \quad \rightarrow 0 \qquad Q_p = H_2 - H_1$$

定压热效应 Q_p

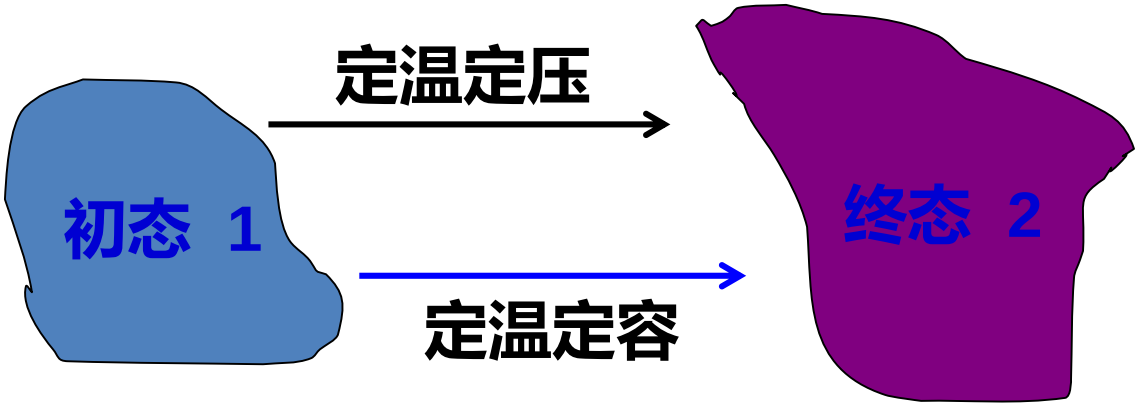
反应焓（ΔH）：定温定压反应的热效应，等于反应前后物系焓差。

反应热是过程量，与反应过程有关；

热效应是定温反应过程中不作有用功时的反应热，是状态量

2．定容热效应Q_V 与 定压热效应Q_p 的关系

物系从初态1经定温定压和定温定容过程完成同一反应到状态2



$$Q_p - Q_V = (H_2 - H_1) - (U_2 - U_1) = p(V_2 - V_1)$$

若反应物和生成物均可按理想气体计

$$Q_p - Q_V = RT\Delta n \qquad \Delta n = n_2 - n_1$$

反应前后物质的量的变化量

$$Q_p - Q_V = RT\Delta n$$

$$\Delta n = n_2 - n_1$$

反应前后物质的量的变化量

★ $\Delta n > 0$ $Q_p > Q_V$

★ $\Delta n < 0$ $Q_p < Q_V$

★ $\Delta n = 0$ $Q_p = Q_V$

★反应前后均无气相物质，忽略固相及液相体积变化

$$Q_p \approx Q_V$$

三、标准热效应（standard thermal effect）

标准热效应—标准状态（p = 101 325 Pa，t =298.15 K）下的热效应。

$$\begin{cases} \text{标准定容热效应} \quad Q_V^0 \\ \text{标准定压热效应} \quad Q_p^0 \end{cases}$$

四、 标准燃烧焓（standard enthalpy of combustion）和标准生成焓（standard enthalpy of formation）

1. 燃烧热和热值（heating value; caloric value）

燃烧热ΔH_c

—1 mol 燃料完全燃烧时的热效应常称为燃料的燃烧热

热值Q_W—燃烧热的绝对值。

高热值：Q_{GW}(higher hating value)

低热值：Q_{DW}(lowerhating value)

产物如H_2O为液态高热值— Q_{GW}

关系

产物如H_2O为气态低热值 — Q_{DW}

$$Q_{GW} - Q_{DW} = M\gamma$$

汽化潜热

2. 标准生成焓与标准燃烧焓

生成热(thermal effect of formation)

—由单质（或元素）化合成1mol化合物时的热效应；

分解热 —1 mol 化合物分解成单质时的热效应。

生成热与分解热的绝对值相等，符号相反

生成焓ΔH_f (enthalpy of formation)

—定温定压下的生成热（即定温定压下由单质或元素化合成1mol化合物的热效应。）

标准生成焓 ΔH_f^0 **(standard enthalpy of formation)**

—标准状态下的生成热 。

稳定单质或元素的标准生成焓规定为零。

标准燃烧焓ΔH_c^0**(standard enthalpy of combustion)**

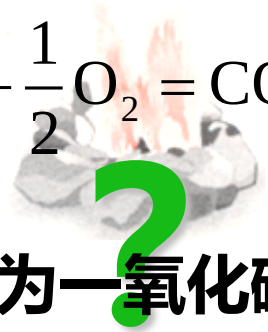
—标准状态下的燃烧热。

- **反应热和反应的热效应有什么关系？两者的根本区别在哪？**

  - **反应热是化学反应中与外界交换的热量，是过程量，与反应过程有关；**
  - **反应的热效应专指不做有用功的不可逆定温反应过程的反应热，是状态量。**

五、 赫斯定律

$$C+\frac{1}{2}O_2=CO+Q_2$$



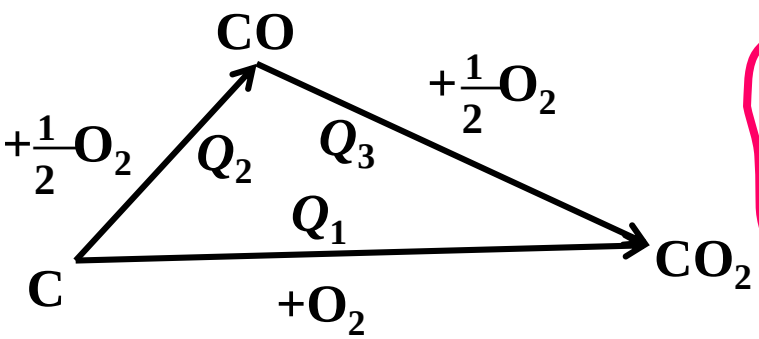
因难以保证生成物仅为一氧化碳 如何测定其热效应

当反应前后物质的种类给定时，热效应只取决于反应前后状态，与中间的反应途径无关—赫斯定律(Hess law)

1）利用赫斯定律或热效应是状态量，可以根据一些已知反应的热效应计算那些难以直接测量的反应的热效应

$$C+\frac{1}{2}O_2=CO+Q_2$$

根据赫斯定律，可通过下列两个反应的热效应间接求得



$$C + O_2 = CO_2 + Q_1$$

$$CO + \frac{1}{2}O_2 = CO_2 + Q_3$$

$$C + \frac{1}{2}O_2 = CO + Q_2$$

$$Q_1 - Q_3 = Q_2$$

$$C + O_2 = CO_2 + Q_1 \quad Q_1 = -39\ 3791\ \text{J/mol}$$

$$CO + \frac{1}{2}O_2 = CO_2 + Q_3 \quad Q_3 = -283\ 190\ \text{J/mol}$$

据赫斯定律

$$Q_1 = Q_2 + Q_3$$

$$Q_2 = Q_1 - Q_3$$

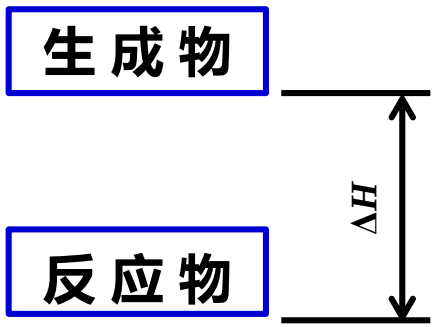
$$= -393791\text{J/mol} - (-283190\text{J/mol}) = -110601\text{J/mol}$$

2）利用赫斯定律根据生成焓的实验数据计算某些反应的热效应

反应的热效应

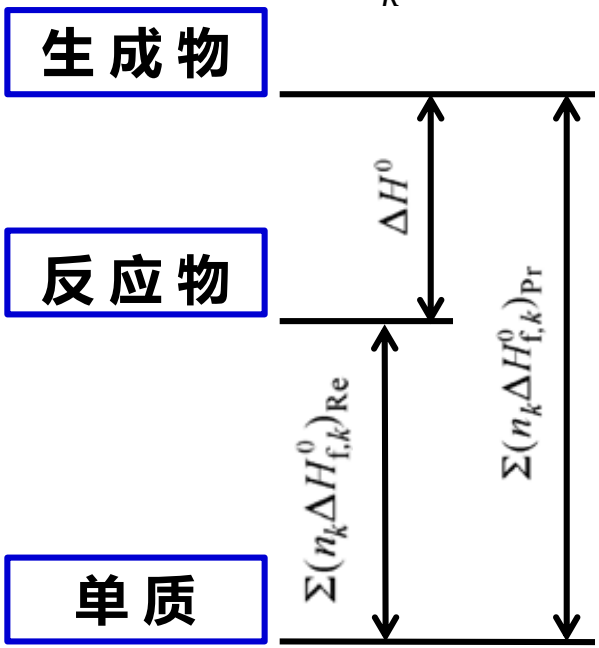
$$Q_p = \Delta H = H_{\mathrm{Pr}} - H_{\mathrm{Re}}$$

生成物　　反应物



标准状态

$$Q_p^0 = H_{\mathrm{Pr}}^0 - H_{\mathrm{Re}}^0 = \Delta H^0 = (\sum_k n_k \Delta H_{\mathrm{f},k}^0)_{\mathrm{Pr}} - (\sum_j n_j \Delta H_{\mathrm{f},j}^0)_{\mathrm{Re}}$$



六、基尔霍夫夫定律（Kirchhof law）——热效应随温度变化的关系

1. 任意温度T 时的定压热效应 Q_T

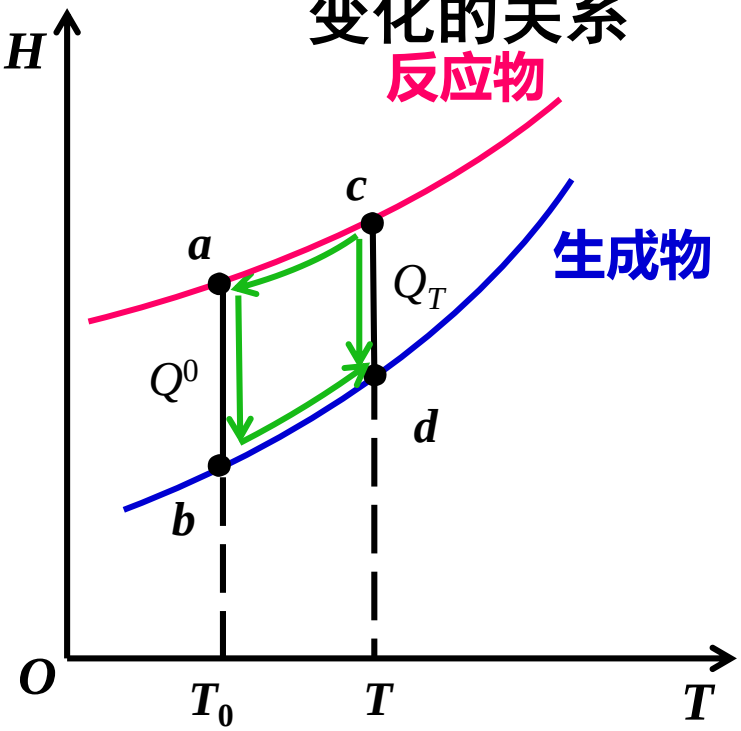
$$Q_T = \Delta H_T = H_d - H_c = H_{\mathrm{Pr},T} - H_{\mathrm{Re},T}$$

据赫斯定律或状态参数的特性

$$Q_T = (H_d - H_b) + (H_b - H_a) + (H_a - H_c)$$

ΔH^0 标准状态态下的反应热效应

生成物系和反应物系定压加热和冷却时的焓的变化与化学反应无关 → 查工质热物性表



由标准生成焓数据计算

$$Q_T = \Delta H^0 + (H_d - H_b) - (H_c - H_a)$$

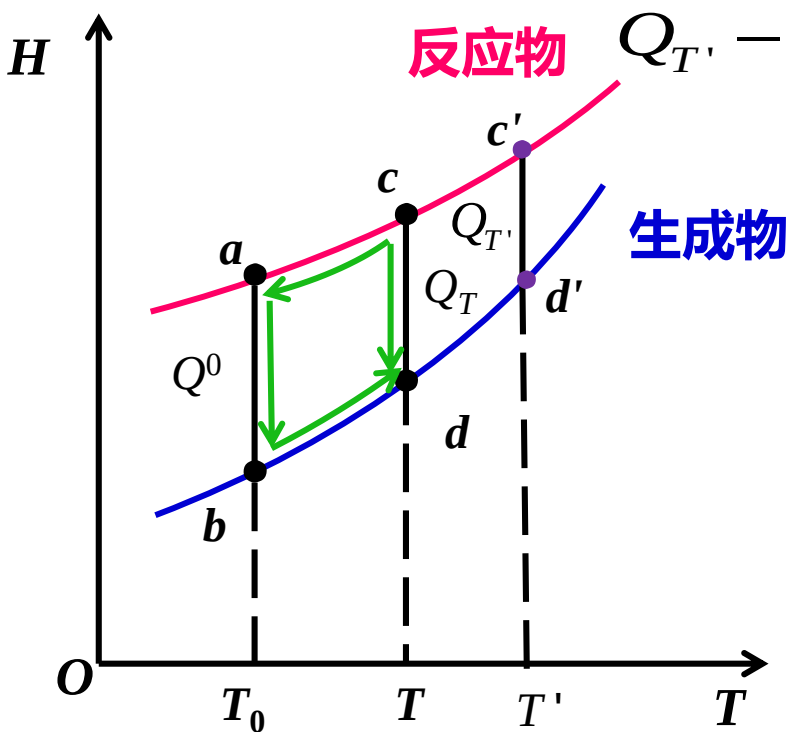
$$Q_T = \Delta H^0 + \left[\sum n_k (H_{m,k} - H^0_{m,k})\right]_{\mathrm{Pr}} - \left[\sum n_j (H_{m,j} - H^0_{m,j})\right]_{\mathrm{Re}}$$

$$Q_T = \Delta H^0 + \left[\sum n_k (H_{m,k} - H^0_{m,k})\right]_{\mathrm{Pr}} - \left[\sum n_j (H_{m,j} - H^0_{m,j})\right]_{\mathrm{Re}}$$

若反应物和生成物均为理想气体

$$Q_T - Q^0 = \left[\sum n_{\mathrm{k}} C_{\mathrm{mk}} \Big|_{T_0}^{T} (T - T_0)\right]_{\mathrm{Pr}} - \left[\sum n_{\mathrm{j}} C_{\mathrm{mj}} \Big|_{T_0}^{T} (T - T_0)\right]_{\mathrm{Re}}$$

2. 基尔霍夫定律



$$Q_{T'} - Q_T = \left[\sum n_{\mathrm{k}} C_{\mathrm{mk}} \Big|_{T}^{T'} (T' - T)\right]_{\mathrm{Pr}} - \left[\sum n_{\mathrm{j}} C_{\mathrm{mj}} \Big|_{T}^{T'} (T' - T)\right]_{\mathrm{Re}}$$

平均摩尔热容

使 $\Delta T = (T' - T)$ **趋于零**

反应物总热容

$$\frac{\mathrm{d}Q_T}{\mathrm{d}T}=\left[\sum n_{\mathrm{k}}C_{\mathrm{mk}}\right]_{\mathrm{Pr}}-\left[\sum n_{\mathrm{j}}C_{\mathrm{mj}}\right]_{\mathrm{Re}}=C_{\mathrm{Pr}}-C_{\mathrm{Re}}$$

生成物总热容

基尔霍夫定律的一种表达式。表示反应热效应随温度变化的关系，即其只随生成物系和反应物系的总热容和的差值而定——反应物和生成物都是理想气体。

7-3 绝热理论燃烧温度

（adiabatic combustion temperature ）

一、过量空气系数

理论空气量 (theoretical air,stoichiometric air)

—完全燃烧理论上需要的空气量；

过量空气(excess air)—超出理论空气量的部分；

过量空气系数 (percentage of excess air)

—实际空气量与理论空气量之比。

空气近似由摩尔分数为21%的氧气和79%的氮气组成，即由1mol氧和3.76mol氮组成4.76mol空气。

助燃空气中的氮气及没有参与反应的过量氧气以与燃烧产物相同的温度离开燃烧设备，因此尽管它们没有参与燃烧反应，但也会对燃烧过程产生影响。

采用空气为氧化剂(oxidizer)时，甲烷的理论燃烧反应式

$$CH_4 + 2O_2 + 2(3.76N_2) \rightarrow CO_2 + 2H_2O + 7.52N_2$$

过量空气系数为α时，甲烷的完全燃烧反应式

$$CH_4 + 2(\alpha)O_2 + 2(3.76)(\alpha)N_2 \rightarrow$$
$$CO_2 + 2H_2O + \boxed{2(\alpha - 1)O_2} + 2(\alpha)(3.76)N_2$$

二、 绝热理论燃烧温度

燃烧反应放出热量同时也使燃烧产物温度升高。

绝热理论燃烧温度T_{ad}——燃烧产物所能达到的最高温度。

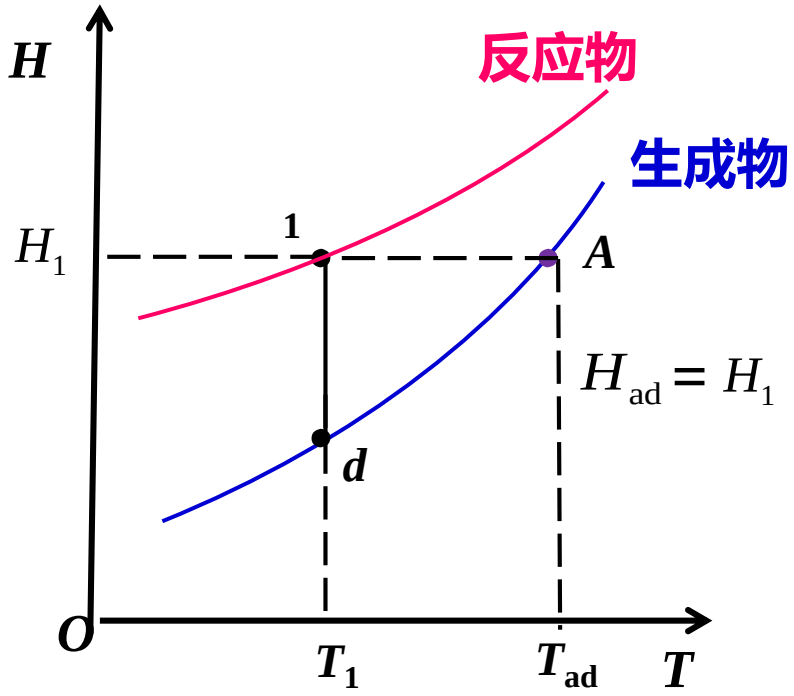
燃烧产生的热能全部用于加热燃烧产物本身。

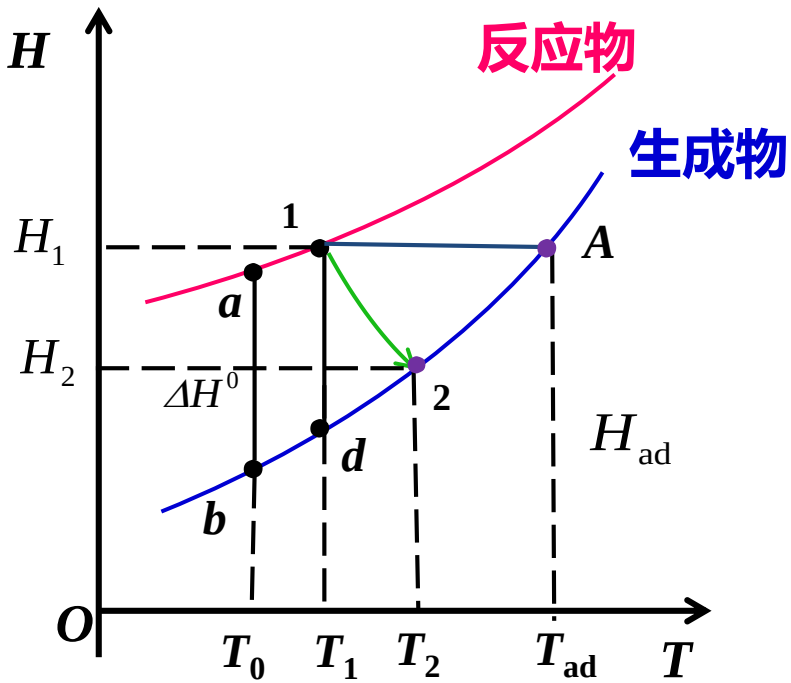
△假定燃烧是完全的；

△燃烧在绝热条件下进行；

△物系动能及位能变化忽略；

△对外不作有用功。





等温等压燃烧（散热）1→2

$$Q_p = H_2 - H_1$$

等温等压绝热燃烧 1→A

$$Q_p = H_{ad} - H_1 = 0$$

点A的物系总焓 H_{ad} 与T_{ad}有关，数值上等于反应物在点1的总焓。

据赫斯定律 $H_{ad} - H_1 = (H_{ad} - H_b) + \Delta H^0 - (H_1 - H_a) = 0$

$$-\Delta H^0 = (H_{ad} - H_b) - (H_1 - H_a)$$

标准状态下的反应热效应　　生成物的焓差　　反应物的焓差

已知T_1，可求得T_{ad}（可能有不同的产物，需要应用试算法）。

7-4 化学平衡与平衡常数
(chemical equilibrium and equilibrium constant)

一、 浓度

浓度*c* — 单位体积内各种物质的量。

$$c = \frac{n}{V}$$

n → **物质的量**， mol

V → **该物质的体积，m^3。反应物与生成物都为气态物质，即物系总体积。**

二、化学反应的速度和质量作用定律

1. 正向反应和逆向反应

化学反应中反应在正反两个方向上同时进行，不会沿一个方向进行到某些反应物全部消失。

$$bB + dD \rightleftharpoons gG + rR$$

自左向右的反应——正向反应

自右向左的反应——逆向反应

若正向反应 的速度大于逆向反应的速度，则总的结果是反应自左向右进行。这时称B、D反应物，G、R生成物。

2. 化学反应的速度和质量作用定律

化学反应的速度—单位时间内反应物质浓度的变化率

化学反应的瞬时速度 $w = \frac{dc}{d\tau}$ 某一反应物质的浓度

化学反应速度主要与发生反应时温度及反应物质浓度有关。

化学反应的质量作用定律：

当反应进行的温度一定时，化学反应的速度与发生反应的所有反应物的浓度的乘积成正比。

$$bB + dD \rightleftharpoons gG + rR$$

正向反应速度

逆向反应速度

c'_B、c'_D **浓度**

$$w_1 = k_1 c'^b_B c'^d_D$$

$$w_2 = k_2 c'^g_G c'^r_R$$

正向反应的速度常数

逆向反应的速度常数

理想气体物系的化学反应，k只随反应时物系的温度而定。

$$bB + dD \rightleftharpoons gG + rR$$

反应双向进行，但 $w_1 >> w_2$，

反应效果自左向右进行。

反应进行中w_1↓而 w_2逐渐↑。

最终 $w_1 = w_2$，达到化学平衡。

$$w_1 = k_1 c_B^b c_D^d \qquad w_2 = k_2 c_G^g c_R^r$$

平衡浓度

物系中反应物和生成物的浓度不再随时间变化，保持恒定。

化学平衡是动态平衡，此时正、逆方向的反应并未停止，不过是双方的速度相等。

$$bB + dD \rightleftharpoons gG + rR$$

四、 化学反应平衡常数

反应达到平衡时 $w_1 = k_1 c_B^b c_D^d = w_2 = k_2 c_G^g c_R^r$

平衡常数 $K_c = \dfrac{k_1}{k_2} = \dfrac{c_G^g c_R^r}{c_B^b c_D^d}$

$k_1 >> k_2$: K_c**很大，** → **反应接近完全，平衡时留下少量B和D；**

$k_1 << k_2$: K_c**很小，** ← **反应接近完全。**

如果参加反应的物质都为理想气体或很接近理想气体，则平衡常数K_c的数值只随反应时物系的温度 T 而定。

$$bB + dD \rightleftharpoons gG + rR$$

若反应物系中的物质都是理想气体，则由于气体的浓度与气体的分压力成正比，所以平衡常数也可以用分压力表示

$$K_p = \frac{p_G^g p_R^r}{p_B^b p_D^d}$$

K_p的数值也只随反应物系温度而定。

2. K_c 与K_p的关系

理想气体

$$c = \frac{n}{V} \qquad c_i = \frac{n_i}{V} \xrightarrow{p_i V = n_i RT} c_i = \frac{p_i}{RT}$$

$$K_c = \frac{c_G^g c_R^r}{c_B^b c_D^d} = \frac{p_G^g p_R^r}{p_B^b p_D^d}(RT)^{-(g+r-b-d)} = K_p (RT)^{-\Delta n}$$

$$\Delta n = g + r - b - d$$

反应前后物系物质的量的变化值。

Δn = 0时，$K_c = K_p$。

3. K_p与摩尔数的关系

$$p_i = x_i p = \frac{n_i}{n} p$$

第 *i* 种物质的量

化学平衡时反应物系的总物质的量

摩尔分数

$$K_p = \frac{p_G^g p_R^r}{p_B^b p_D^d} \longrightarrow K_p = \frac{n_G^g n_R^r}{n_B^b n_D^d}\left(\frac{p}{n}\right)^{g+r-b-d}$$

4. 当反应物系中有惰性气体存在（如燃烧物系中有氮气）时，总物质的量中应包括惰性气体的物质的量。

5. 若反应中有固体和液体，例如

$$C+CO_2 \rightleftharpoons 2CO$$

由于固体（或液体）的升华（或蒸发）产生气态物质与参与反应的其它气体之间发生化学反应。反应过程中只要固体（或液体）还不曾耗尽，就可以认为固体（或液体）蒸气的浓度为不变的定值，上述反应平衡常数为

$$K_c = \frac{C_{CO}^2}{C_{CO_2}}$$

7-5 化学反应方向判据及平衡条件

热力学第二定律本质上是指示热过程方向的定律，对含化学反应的过程也是适用的。 $\mathrm{d}S_{\mathrm{iso}} \geq 0$

一、定温-定容反应方向判据和平衡条件

据热力学第二定律数学表达式

$$\mathrm{d}S \geq \frac{\delta Q}{T} \Rightarrow \mathrm{d}S \geq \frac{\mathrm{d}U + \delta W_{\mathrm{tot}}}{T} \Rightarrow T\mathrm{d}S - \mathrm{d}U \geq \delta W_{\mathrm{tot}}$$

定温反应中，整个物系在反应中温度不变

$$\mathrm{d}(TS - U) \geq \mathrm{d}W_{\mathrm{tot}} \Rightarrow -\mathrm{d}(U - TS) \geq \delta W_{\mathrm{tot}} \Rightarrow -\mathrm{d}F \geq \delta W_{\mathrm{tot}}$$

自由能

对于初、终态一定的反应

$$F_1 - F_2 \geq W_{tot} \longrightarrow F_1 - F_2 \geq W_{uV} \begin{cases} \text{可逆 “=”} \\ \text{不可逆 “>”} \end{cases}$$

定温-定容反应，容积变化功 $W = 0$，$W_{tot} = W_{u,V}$

★理想可逆定温-定容反应，上式取等号，这时所得有用功最大

$$F_1 - F_2 = W_{uV,\max} \qquad (U_1 - TS_1) - (U_2 - TS_2) = W_{uV,\max}$$

$$W_{u,\max,1-2} = E_{x,U_1} - E_{x,U_2} = U_1 - U_2 - T_0(S_1 - S_2) + p_0(V_1 - V_2)$$

★自发进行的反应都不可逆，因此反应物系的F 都减小：

只有F减小，即 $dF < 0$ 的定温-定容反应才能自发进行；

F 增大的反应必须有外功帮助，

所以 $dF < 0$ 是定温定容自发过程方向的判据。

★当物系达到化学平衡时，物系的F 达到最小值，即

$$\left.\begin{aligned} \mathrm{d}F &= 0 \\ \mathrm{d}^2F &> 0 \end{aligned}\right\} \text{定温定容物系平衡判据}$$

★过程的有用功小于$W_{\mathrm{u}V,\max}$

二、 定温-定压反应方向判据和平衡条件

定温反应

$$F_1 - F_2 = (U_1 - T_1S_1) - (U_2 - T_2S_2) \geq W_{tot}$$

定压

$$\delta W_{tot} = \delta W_{up} + \delta W$$

$$= \delta W_{up} + p\mathrm{d}V$$

$$= \delta W_{up} + \mathrm{d}(pV)$$

$$W_{tot} = W_{up} + p_2V_2 - p_1V_1$$

$$(U_1 + p_1V_1 - T_1S_1) - (U_2 + p_2V_2 - T_2S_2) \geq W_{up}$$

H_1 H_2

$$G_1 - G_2 \geq W_{up}$$

自由焓

不可逆—不等号

可逆——等号

微元反应

$$-\mathrm{d}(H-TS)\geq \mathrm{d}W_{\mathrm{u}p}$$

$$-\mathrm{d}G\geq \delta W_{\mathrm{u}p}$$

不可逆—不等号

可逆——等号

★ 理想可逆时的最大有用功

$$G_1-G_2=W_{\mathrm{u}p,\max}$$

★ 实际自发进行的定温-定压反应都使物系 *G* 减小，所得到有用功小于最大有用功，甚至等于零（如燃烧反应），所以

$$G_1-G_2=W_{\mathrm{u}p,\max}>0$$

$\mathrm{d}G<0$ ——**定温-定压反应能自发进行的判据**

★ **定温-定压反应中G 的落差的大小可作为化学反应推动力，(G_1-G_2) 愈大，反应愈易发生。定温-定压物系达到化学平衡时，物系的G 达到最小值，定温-定压物系的平衡条件**

$$\mathrm{d}G = 0$$

$$\mathrm{d}^2G > 0$$

三、 标准生成吉布斯函数

(standard free enthalpy of formation)

★标准生成吉布斯函数

▲标准生成自由焓（标准生成吉布斯函数）——1标准大气压、298.15K下，由单质生成1mol化合物时，自由焓的变化量，用符号 $\Delta G_{\mathrm{f}}^{0}$ 表示；

▲ 规定稳定单质或元素的标准生成自由焓为零。

▲ 标准生成自由焓在数值上等于1mol 该化合物在标准状态下的摩尔自由焓。

第7章小结

1、化学计量系数，反应热效应和标准热效应，燃烧热、热值，生成热，生成焓，标准生成焓、标准燃烧焓等术语；

2、盖斯定律、基尔霍夫定律，绝热燃烧温度；

3、化学反应质量作用定律，平衡熵判据及由此派生的自由能判据和自由焓判据，化学平衡和平衡常数。